raisonnement par récurrence

principe

Les démonstrations par récurrence servent à démontrer qu'une propriété est vraie ou fausse pour tous les entiers à partir d'un certain rang.

Soit n et n_0, 2 entiers naturels et P_n une proposition qui dépend de n.

→ **initialisation**, P_n est vraie.

→ **hérédité**, si P_k est vraie pour un entier naturel $k \geq n_0$, alors P_{n+1} est vraie. (hypothèse de récurrence)

exemple

- P_n : $1+2+3+\dots+n = \frac{n \times (n+1)}{2}$

initialisation : d'une part $n_0 = 1$ (somme)

d'autre part on a $\frac{1 \times (1+1)}{2} = 1$

la propriété est vraie au rang 1.

hérédité : supposons que P_n est vraie au rang k. on a $1+2+\dots+k+k+1 = \frac{k \times (k+1)}{2} + k+1$

$= (k+1) \times \frac{k}{2} + (\frac{k}{2} + 1)$

$= (k+1) \times (\frac{k}{2} + \frac{2}{2})$

$= (k+1) \times \frac{(k+2)}{2}$

$= \frac{(k+1) \times (k+2)}{2}$

- $P_n = 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

initialisation : on a $\frac{0 \times (0+1) \times (2 \times 0+1)}{6} = 0$

donc $\frac{0 \times (0+1) \times (2 \times 0+1)}{6} = 0^2$

la proposition P_0 est déjà vraie.

hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que P_n : $1^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ est vraie, intéressons nous à P_{n+1}.

$1^2+2^2+\dots+(n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$

$1^2+2^2+\dots+(n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}$

$1^2+2^2+\dots+(n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ (prouvé avant)

conclusion : la propriété est initialisée, héréditaire donc vraie pour tout n.

conclusion : la propriété est initialisée, héréditaire donc elle est vraie pour tout $n \geq 1$.

- $\forall n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3

initialisation : on a $4^0 - 1 = 1 - 1 = 0$
or 0 est divisible par 3
donc la propriété P_0 est déjà vraie.

hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que P_n est vraie et intéressons nous à P_{n+1}

on a $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1$
$= 4 \times (4^n - 1 + 1) - 1$
$= 4 \times ((4^n - 1) + 1) - 1$
$= 4 \times (4^n - 1) + 4 - 1$
$= 4 \times (4^n - 1) + 3$

or $4^n - 1$ est divisible par 3 donc il existe un entier naturel q tel que $4^n - 1 = 3q$ d'où $4^{n+1} - 1 = 4 \times 3q + 3$
d'où $4^{n+1} - 1 = 4 \times 3q + 3$
et $4^{n+1} - 1 = 3(4q + 1)$ avec $4q + 1 \in \mathbb{N}$
donc la proposition P_{n+1} est vraie